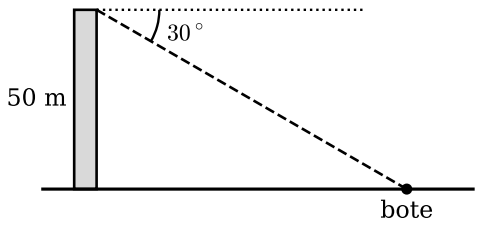
Solución de la pregunta 8

GEOMETRÍA · ÁNGULO DE DEPRESIÓN

Desde lo alto de un faro de 50 m se observa un bote con un ángulo de depresión de $30\,^\circ$, como muestra la figura. ¿A qué distancia horizontal de la base del faro está el bote?



A) $50\sqrt{3}$ m

B) $\dfrac{50\sqrt{3}}{3}$ m

C) 100 m

D) 25 m

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Ángulos alternos
El ángulo de elevación desde el bote también es $30\,^\circ$.

2 Razón
$\tan 30\,^\circ = \frac{50}{d}$.

3 Distancia
$d = \frac{50}{\sqrt{3}/3} = 50\sqrt{3} \approx 86{,}6$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Multiplica 50 por tan 30° en vez de dividir.

C) Calcula 50 / sen 30°: es la distancia en línea recta.

D) Calcula 50 · sen 30°.

Idea clave. Depresión desde arriba = elevación desde abajo.